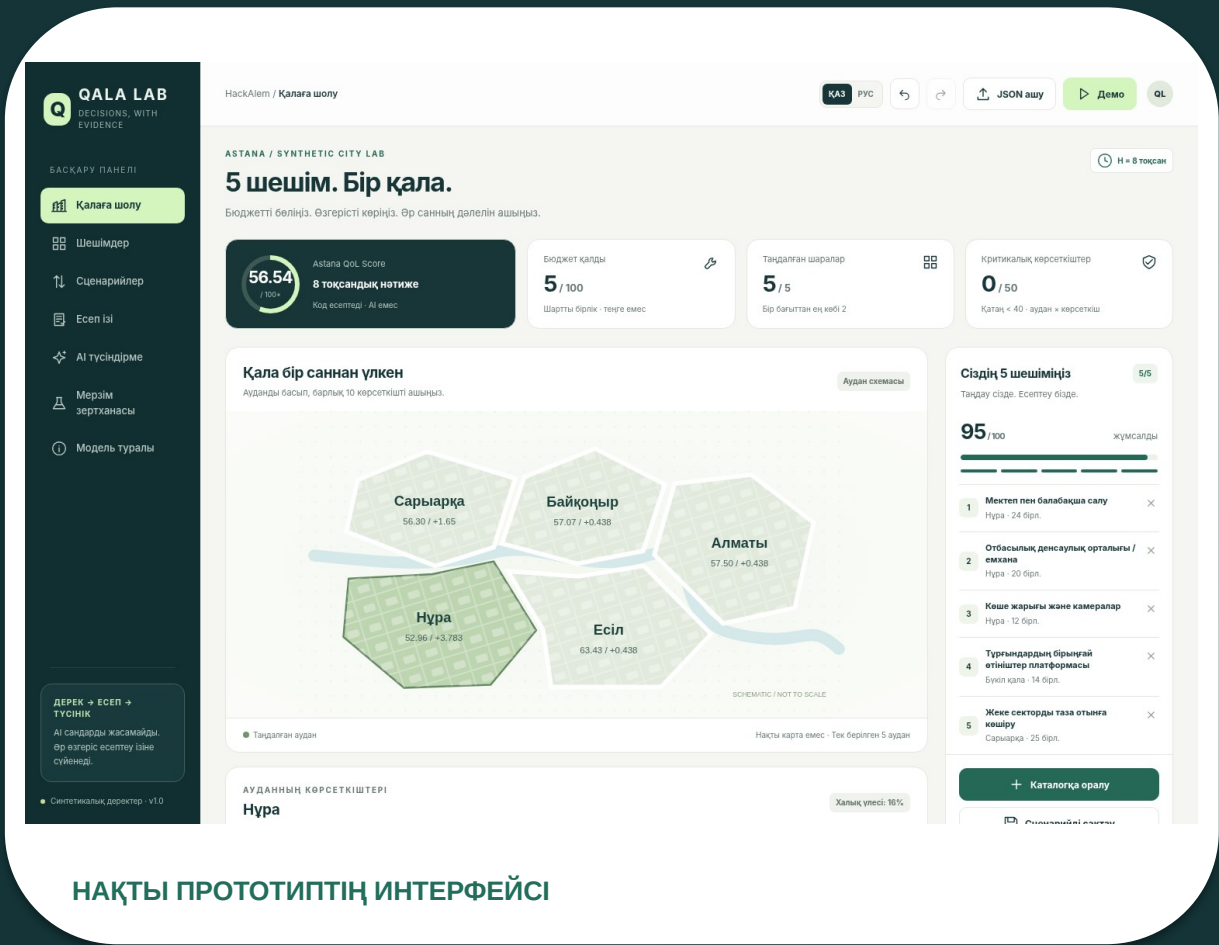




# QALA LAB

## 5 шешім. Әр санға дәлел.

«5 сағатқа әкім» тапсырмасына арналған тексерілетін AI-симулятор



Адам таңдайды. Код есептейді. AI түсіндіреді.

# Қорытынды сан жеткіліксіз.

Пайдаланушы өзгерістің себебін, шегін және дереккөзін көре алуы керек.

**100**

шартты бюджет

**5**

міндетті шешім

**14**

каталогтағы шара

**50**

аудан × көрсеткіш

01

## Не өзгерді?

Аудан, көрсеткіш және шара әсері бөлек көрінеді.

02

## Неге өзгерді?

Лаг, синергия, салмақ және шектеу ашылады.

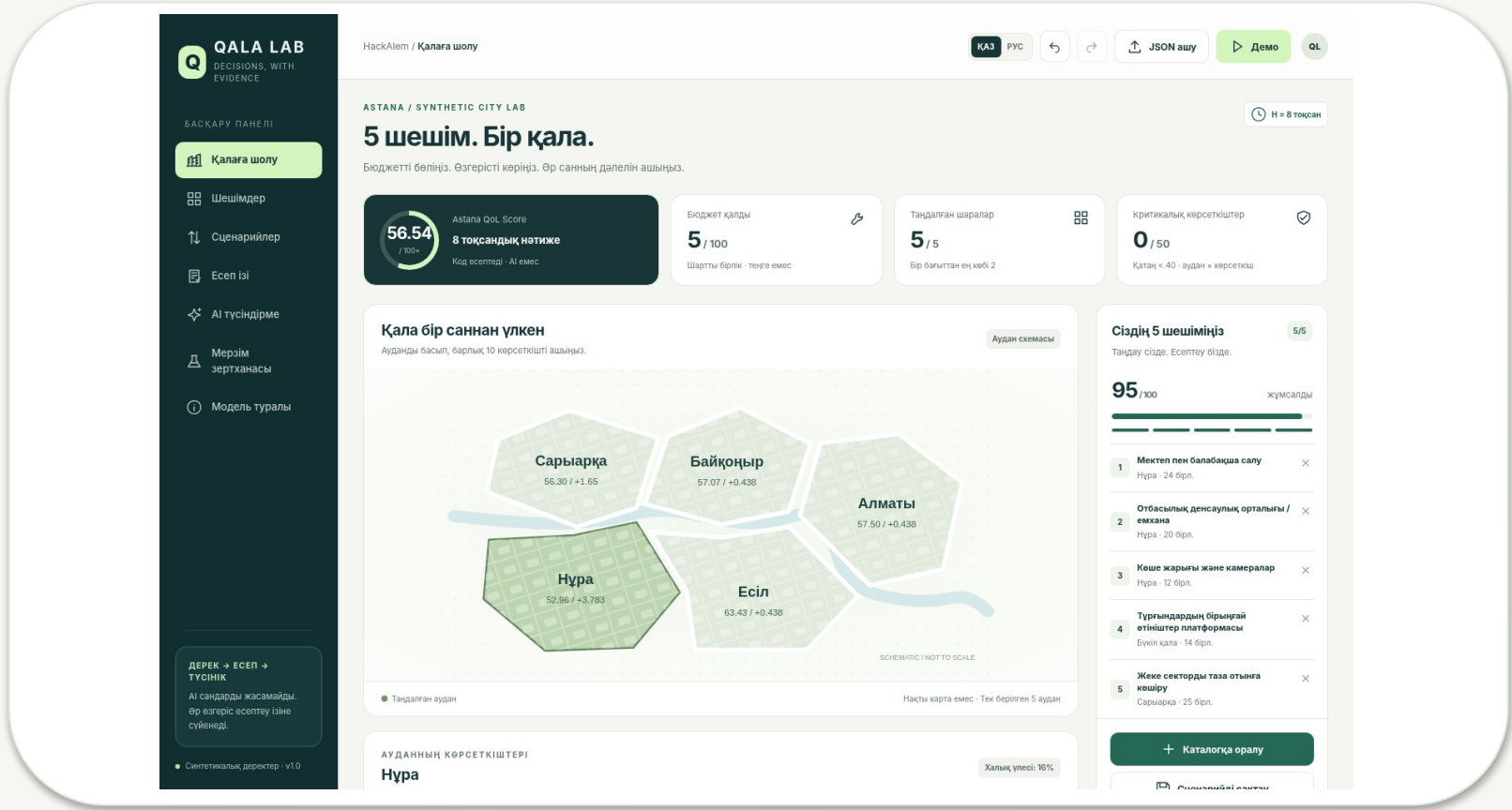
03

## Нені білмейміз?

Жорамалдар мен модель шектеулері жасырылмайды.

# Бір экраннан — толық сценарийге.

Бюджет пен ережелер серверде тексеріледі. Жарамсыз жиынтыққа нәтиже берілмейді.



## 1 Таңдау

14 шара, аудан, құн, лаг.

## 2 Тексеру

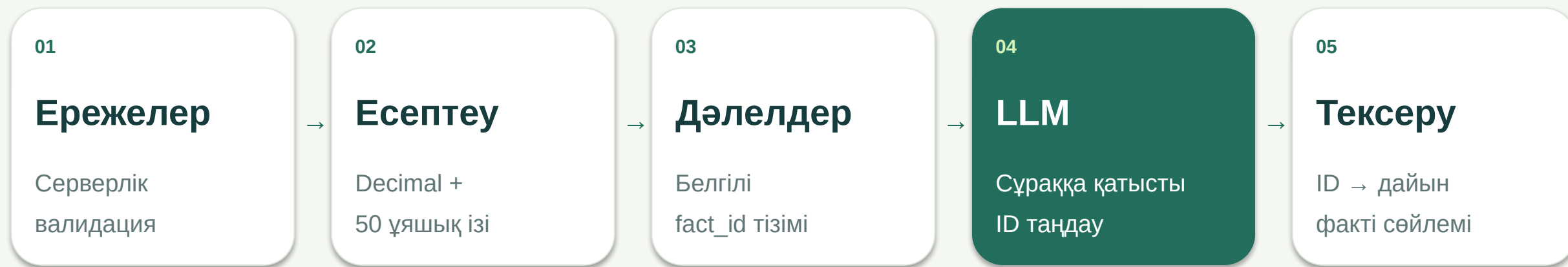
Дәл 5, бюджет, бағыт, қайталану, сәйкессіздік.

## 3 Түсіну

Көрсеткіштер, есеп ізі, түсіндірме және экспорт.

# AI есептемейді. Дәлелді таңдайды.

Түсіндірмедегі сандар LLM еркін мәтінінен емес, сервердегі есептен алынады.



**Белгісіз ID қабылданбайды. Кілтсіз режим LLM деп көрсетілмейді.**

Дәлелдердің орынды және толық таңдалуын адам тексереді. Семантикалық мінсіздікке кепіл жоқ.

# Әр ұяшықтың толық есеп жолы бар.

Нақты мысал: М7 шарасы, Нұра ауданы, S1 көрсеткіші.

КӨРСЕТКІШТІҢ ЕСЕПТЕУ ІЗІ

Нұра · S1

Мектептер мен балабақшалар

Бастапқы мән

38

→

Кейінгі мән

48

M7 · Мектеп пен балабақша салу

+10

16 × (8 − 3) / 8 = 16 × 0.625 = 10

Толық әсер × лаг коэффициенті. Дерек: датасет, §2.

Қосу және шектеу

38 + 10 = 48

clip(48, 0, 100) = 48.000

Шектеудің түзетуі: 0

Аудандық мәндегі үлес: 48.000 × 0.11 = 5.28

40-тан төмен емес: бұл ұяшық үшін критикалық шегерім жоқ.

Бұл — синтетикалық модельдің арифметикасы, нақты қала нәтижесінің болжамы емес.

Толық әсер × іске асқан үлес

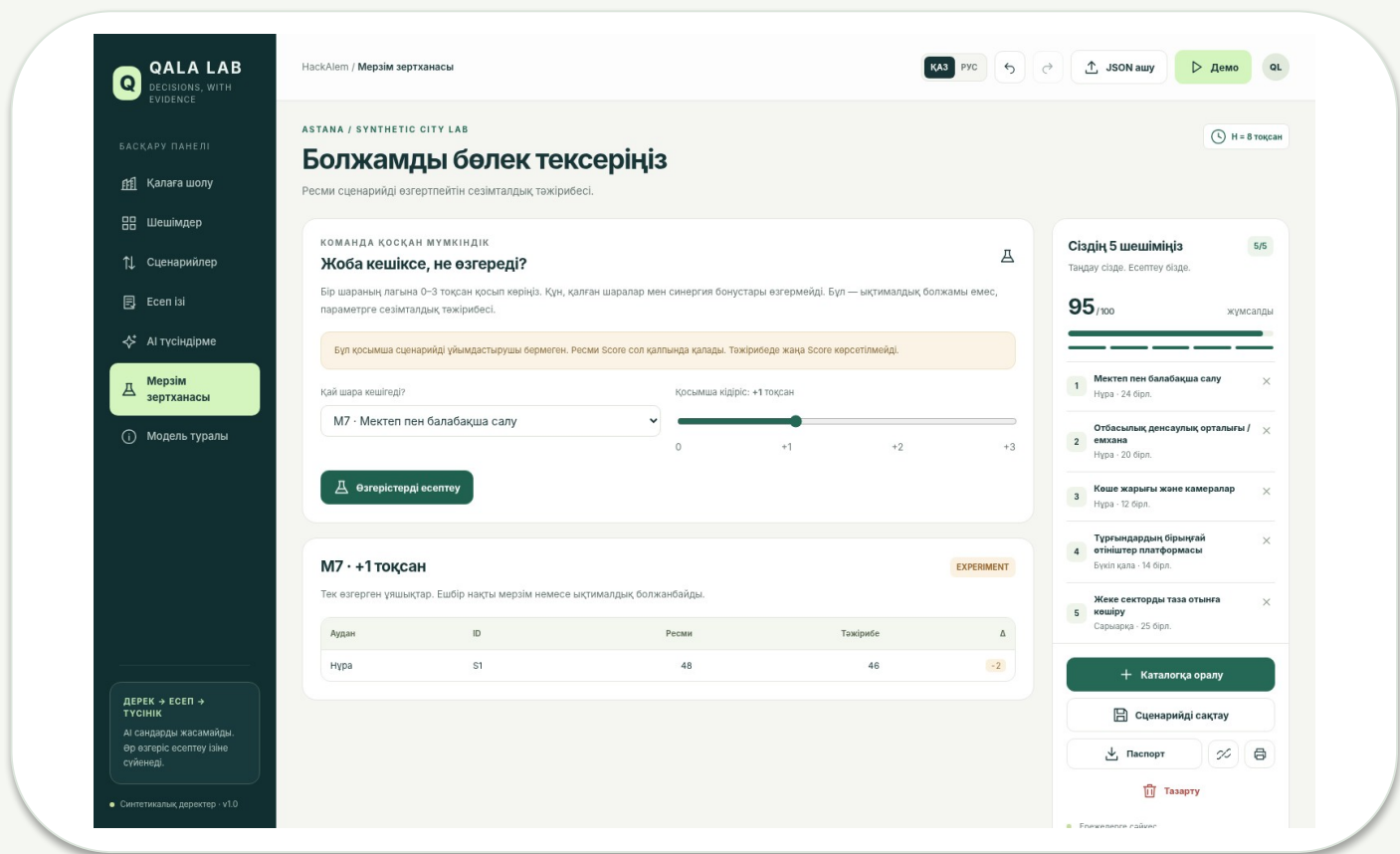
$$16 \times (8 - 3) / 8 = 10$$

Бастапқы мән → шаралар → синергия  
→ шектеу → соңғы мән → салмақ

Толық 50 ұяшықтың журналы  
JSON және CSV ішінде сақталады.

# Жорамал мен ресми есеп араласпайды.

Мерзім тәжірибесі, сценарий айырмасы және қайта есептелетін паспорт — бір жұмыс жолында.



## Мерзім зертханасы

Бір лагқа 0–3 тоқсан қосу.

Ресми есеп өзгермейді.

## A/B салыстыру

B–A айырмалары көрсетіледі.

Қайсын таңдау керегі айтылмайды.

## Есептеу паспорты

Kіріс + дерек + код fingerprint-i.

Импортта нәтиже қайта есептеледі.

# Тексеру сөзімен емес, орындалуымен.

Төмендегі нәтижелер осы прототиптің нақты жергілікті тексеруінен алынған.

## 105

### unittest әдісі

Модель, дереккөз,  
AI келісімшарты, HTTP.

## 1000

### жарамды сценарий

Тәуелсіз есеп нұсқасымен  
сандық салыстыру.

## 120

### таңдау реті

Бір жиынтықтың әр реті  
бірдей нәтиже берді.

**15 UI тексеруі · 390 / 768 / 1280 / 1512 px · өңделмеген JS қатесі жоқ**

1000 сценарий мен 120 рет — 105 тесттің ішкі жағдайлары. UI жергілікті asset + API көпірімен тексерілді.

Live LLM, Windows, Docker және жария deployment осы ортада тексерілмеді.

# Нәтижеге жай сенбеңіз. Оның қалай алынғанын тексеріңіз.

QALA LAB / 5 шешім. Әр санға дәлел.

БІР КОМАНДАМЕН ІСКЕ ҚОСУ

```
python server.py --open
```

## Келесі пилот қадамы

Тірі API және команда ноутбугіндегі толық демо. Нақты қалаға көшу — деректер мен модельді тексеруден кейін.

Локалды прототип дайын. Қолданушы шешімі өзінде қалады.